

Roll No

MI-802 (A) (GS)**B.Tech. VIII Semester**

Examination, May 2023

Grading System (GS)**Mining Planning****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is the process for estimating coal reserves for mine planning purposes, and what are the key factors that need to be considered in this process?

खान नियोजन उद्देश्यों के लिए कोयले के भंडार का अनुमान लगाने की प्रक्रिया क्या है और इस प्रक्रिया में किन प्रमुख कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है?

b) Assume a coal mine has a total area of 1000 hectares and the coal seam in the mine is 6 meters thick. The average specific gravity of the coal is 1.3. If the estimated recovery rate is 80%, what is the estimated total tonnage of coal reserves in the mine?

मान लें कि एक कोयले की खदान का कुल क्षेत्रफल 1000 हेक्टर है और खदान में कोयले की परत 6 मीटर मोटी है। कोयले का औसत विशिष्ट गुरुत्व 1.3 है। यदि अनुमानित वसूली दर 80% है, तो खान में कोयले के भंडार का अनुमानित कुल टन भार कितना है?

2. a) How can mine planners ensure that their projects are environmentally sustainable and what steps can they take to mitigate the environmental impact of coal mining?

खदान नियोजक यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी परियोजनाएँ पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हैं और कोयला खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए वे क्या कदम उठा सकते हैं?

b) How can technology be used to optimize the cost and efficiency of mining operations?

खनन कार्यों की लागत और दक्षता को अनुकूलित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

3. What are the key elements of planning and scheduling for various mining operations and how can these activities be optimized using linear programming and Simplex methods? Explain with the example.

विभिन्न खनन कार्यों के लिए योजना और शेड्यूलिंग के प्रमुख तत्व क्या हैं, और इन गतिविधियों को लीनियर प्रोग्रामिंग और सिम्पलेक्स विधियों का उपयोग करके कैसे अनुकूलित किया जा सकता है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

4. a) What are CPM and PERT and how can they be used to develop network plans for mining projects?

CPM और PERT क्या हैं? और खनन परियोजनाओं के लिए नेटवर्क योजनाओं को विकसित करने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है?

- b) A mining company has a mining lease for an area of 1000 hectares. They plan to divide the lease into units and sub-units for better management of their mining operations. The company decides to divide the lease into 10 units, each with an area of 100 hectares. Each unit will be further divided into 5 sub-units of equal area. What is the area of each sub-unit?

एक खनन कंपनी के पास 1000 हेक्टर क्षेत्र के लिए खनन पट्टा है। वे अपने खनन कार्यों के बेहतर प्रबंधन के लिए पट्टे को इकाइयों और उप-इकाइयों में विभाजित करने की योजना बना रहे हैं। कंपनी पट्टे को 10 इकाइयों में बाँटने का फैसला करती है, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर है। प्रत्येक इकाई को आगे समान क्षेत्रफल की 5 उप-इकाइयों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक उप-इकाई का क्षेत्रफल क्या है?

5. a) What is the process for dividing a mine area into units and sub-units, and what factors need to be considered in this process?

एक खदान क्षेत्र को इकाइयों और उप-इकाइयों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है और इस प्रक्रिया में किन कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है?

- b) What is panel size and how is it determined in the design of a long wall face? <https://www.rgpvonline.com>

पैनल आकार क्या है, और यह एक लंबी दीवार के चेहरे के डिजाइन में कैसे निर्धारित किया जाता है?

6. a) How are mine area, reserve, life and capacity of a mine calculated and what are the main methods used for these calculations?

खदान क्षेत्र, रिजर्व, जीवन और खदान की क्षमता की गणना कैसे की जाती है और इन गणनाओं के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य विधियाँ क्या हैं?

- b) What are some of the key considerations when designing a long wall face and what factors can impact the success of this design?

लंबी दीवार के चेहरे को डिजाइन करते समय कुछ महत्वपूर्ण विचार क्या हैं और कौन से कारक इस डिजाइन की सफलता को प्रभावित कर सकते हैं?

- a) How can technology be used to optimize the design and operation of long wall faces and what are some of the most promising technological advancements in this area?

लंबी दीवार के चेहरों के डिजाइन और संचालन को अनुकूलित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है, और इस क्षेत्र में कुछ सबसे आशाजनक तकनीकी प्रगति क्या है?

- b) What is the optimum size of a mine and how is it determined?

खदान का इष्टतम आकार क्या है और यह कैसे निर्धारित किया जाता है?

8. a) What is the design of a pit top and pit bottom, and how can this design impact the efficiency and safety of mining operations?

गड्ढे के शीर्ष और गड्ढे के तल का डिजाइन क्या है, और यह डिजाइन खनन कार्यों की दक्षता और सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकता है?

- b) What are the key components of a haulage system in a mine and how is this system designed?

एक खदान में एक ढुलाई प्रणाली के प्रमुख घटक क्या हैं और इस प्रणाली को कैसे डिजाइन किया गया है?
